Latihan Soal Variable Acak, PMF, PDF, dan CDF

Soal 21: PMF (Koin)

Anda melempar sebuah koin dua kali. Definisikan variabel acak X sebagai jumlah "Head" yang muncul.

1. Tentukan **Probability Mass Function (PMF)** dari variabel acak X.
2. Hitung probabilitas bahwa Anda akan mendapatkan tepat satu "Head".

Soal 22: PMF (Dadu)

Anda melempar dua buah dadu sekali. Definisikan variabel acak Y sebagai jumlah angka yang muncul pada kedua dadu tersebut.

1. Tentukan **Probability Mass Function (PMF)** dari variabel acak Y.
2. Hitung probabilitas bahwa jumlah angka yang muncul adalah kurang dari 4.

Soal 23: PDF (Distribusi Eksponensial)

Misalkan waktu antar kedatangan pelanggan di sebuah loket mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter λ=0,5.

Fungsi distribusi exponential: $f(t) = \lambda \,.\, e^{-\lambda t}, t \geq 0$,

1. Tentukan **Probability Density Function (PDF)** untuk waktu kedatangan pelanggan.
2. Hitung probabilitas bahwa waktu antar kedatangan pelanggan kurang dari atau sama dengan 2 menit.

Soal 24: PDF (Distribusi Normal)

Tinggi badan siswa di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan rata-rata μ=160 cm dan simpangan baku σ=10 cm.

Fungsi distribusi normal: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} . e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, \infty)$

1. Tentukan **Probability Density Function (PDF)** untuk distribusi tinggi badan siswa.
2. Hitung probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi badan antara 150 cm dan 170 cm.

Soal 25: CDF (Diskrit)

Sebuah perusahaan mencatat jumlah keluhan yang diterima dalam satu hari, yang diwakili oleh variabel acak diskrit Z dengan nilai Z=0,1,2,3. Diketahui PMF dari Z adalah sebagai berikut:

- P(Z=0) = 0,2
- P(Z=1) = 0,4
- P(Z=2) = 0,3
- P(Z=3) = 0,1

1. Tentukan **Cumulative Distribution Function (CDF)** untuk setiap nilai Z.
2. Hitung probabilitas kumulatif bahwa jumlah keluhan yang diterima adalah kurang dari atau sama dengan 2.

Soal 26: CDF (Kontinu)

Misalkan waktu hidup sebuah mesin mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter λ=0,2.

Fungsi distribusi exponential: $f(t) = \lambda . \mathrm{e}^{-\lambda t}, t \geq 0$,

1. Tentukan **Cumulative Distribution Function (CDF)** untuk waktu hidup mesin tersebut.
2. Hitung probabilitas kumulatif bahwa mesin tersebut akan berfungsi selama kurang dari 5 tahun.

Soal 27: CDF (Kontinu)

Waktu antara kedatangan dua paket data dalam sebuah jaringan telekomunikasi diketahui mengikuti distribusi normal dengan rata-rata μ=5 detik dan simpangan baku σ= 1,5 detik.

Fungsi distribusi normal: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} . e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in (-\infty, \infty)$

1. Tentukan **Cumulative Distribution Function (CDF)** untuk distribusi waktu kedatangan paket data tersebut.
2. Hitung probabilitas bahwa waktu kedatangan paket data berikutnya adalah kurang dari 6 detik.